

OntoAfro

Ontologia de referência para a catalogação e padronização das obras presentes no acervo do Museu da Abolição

Rodrigo Hilario da Rocha

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria das Graças da Silva Teixeira (UFES)

Co-orientadora: Prof.^a Dra. Daniela Lucas da Silva Lemos (UFES)

Sumário

01

Introdução

02

Objetivos

03

Justificativa

04

Referencial
Teórico

05

Metodologia
de Pesquisa

06

Resultados

07

Conclusões



01

Introdução



“O Museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que **pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe patrimônio material e imaterial**. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus promovem a diversidade e a sustentabilidade. Atuam e se comunicam de forma ética, profissional e com a participação das comunidades, oferecendo experiências variadas de educação, entretenimento, reflexão e compartilhamento de conhecimento.”

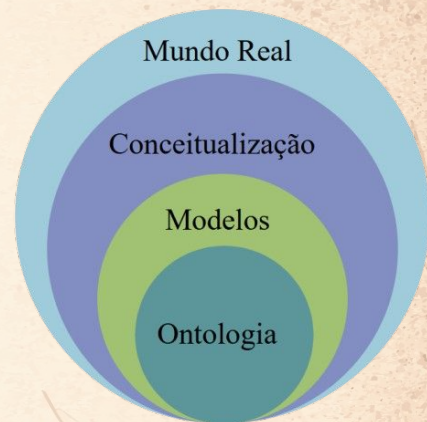


Contexto atual dos Museus Brasileiros

- **Digitalização** dos acervos museológicos e culturais;
- **Interoperabilidade** através de Ontologias e modelos semânticos;
- Carência de **dados qualificados**.

Ontologia

- É uma **representação formal** de conceitos e relações dentro de um domínio;
- **Objetivo:** Preservação do patrimônio afro-brasileiro.



02

Objetivos



Objetivo Geral

- Desenvolver uma **ontologia de referência** para a catalogação e padronização das obras presentes no acervo do Museu da Abolição;
- A ontologia **terá como foco a organização e classificação** das obras, incorporando metadados relevantes, como título, autor, período histórico, técnica utilizada, contexto cultural e origem;
- **Dar suporte direto** à atividade de catalogação das coleções em museus.

Objetivos Específicos

- Investigar o domínio do Museu da Abolição, analisando sua estrutura, acervo e práticas de catalogação;
- Estudar metodologias de modelagem conceitual e ontologias, com ênfase em **UFO** e **SABiOx**;
- Determinar as **questões de competência** para então construir a ontologia de referência do Museu da Abolição;
- Gerar **OntoAfro**.

03

Justificativa



Museu da Abolição

- **Relevância histórica e cultural** na preservação da memória afro-brasileira;
- Necessidade de **padronização na catalogação** de acervos étnico-raciais;
- **Recorte específico** para possibilitar uma modelagem mais detalhada e aplicável a uma realidade concreta.

Ontologia

- Essa abordagem permite a criação de um modelo estruturado e formalizado
 - Garantir **padrão de classificação**;
 - Aprimorar a **interoperabilidade** ;
 - Tornar o acervo do museu mais **acessível e integrado** a um ecossistema digital.

04

Referencial Teórico



Ontologia e Engenharia de ontologia:

Ontologia pode ser definida como uma **teoria representativa dos principais fatos e regras que governam parte da realidade**, voltada para aplicações computacionais

Banco de dados X Ontologia

1

Referência

Modelo conceitual que descreve um domínio de forma ideal



2

Operacional

Versão implementável e interpretável por sistemas computacionais



Classificação

Categorias



Ontologia de Fundamentação

São usadas como suporte teórico para o desenvolvimento de ontologias mais específicas.



Ontologia de Núcleo

Abrange um domínio específico, mantendo um certo grau de generalidade. Possui **conceitos e relações comuns a diversos subdomínios**.



Ontologia de Domínio

Foca em um **campo específico do conhecimento**, capturando suas particularidades e relações.

Domínio

1 Coleção Inicial

Composta por 130 peças. A coleção reúne objetos do cotidiano da senzala e da casa grande, além de documentos oficiais do processo abolicionista.

2 Coleção Fotográfica

Contém 26 fotografias que retratam o cotidiano de comunidades em países africanos.

3 Coleção Receita Federal

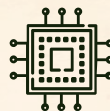
Composta por 119 objetos, incluindo pinturas e esculturas de artistas nacionais e internacionais.





Brasileana Museus

Plataforma que conecta acervos de instituições culturais em um repositório digital.



Tainacan

Software livre e gratuito voltado para a gestão e publicação de coleções digitais.



Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM):

Responsável pela administração de 30 museus no Brasil.



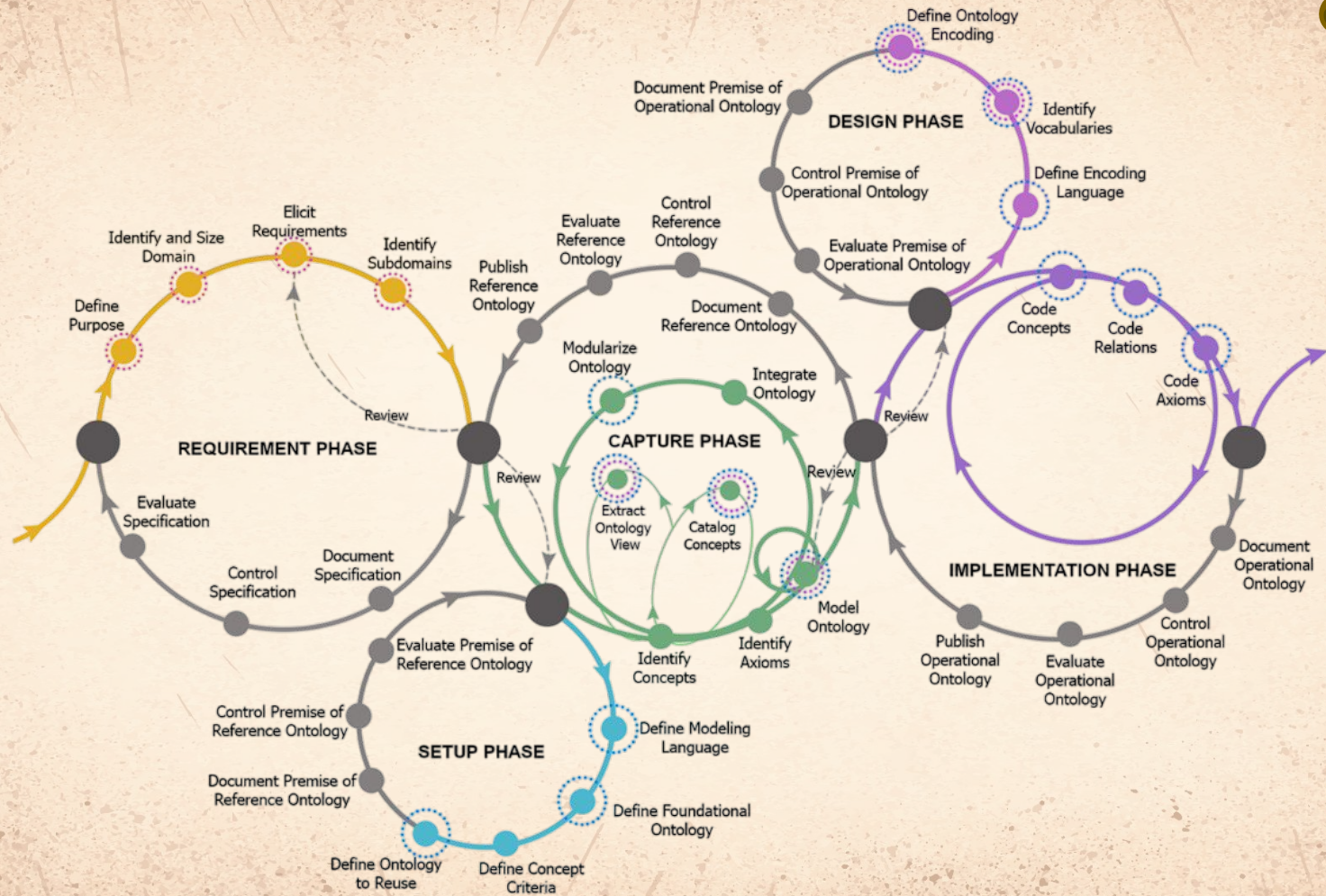
Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados (INBCM)

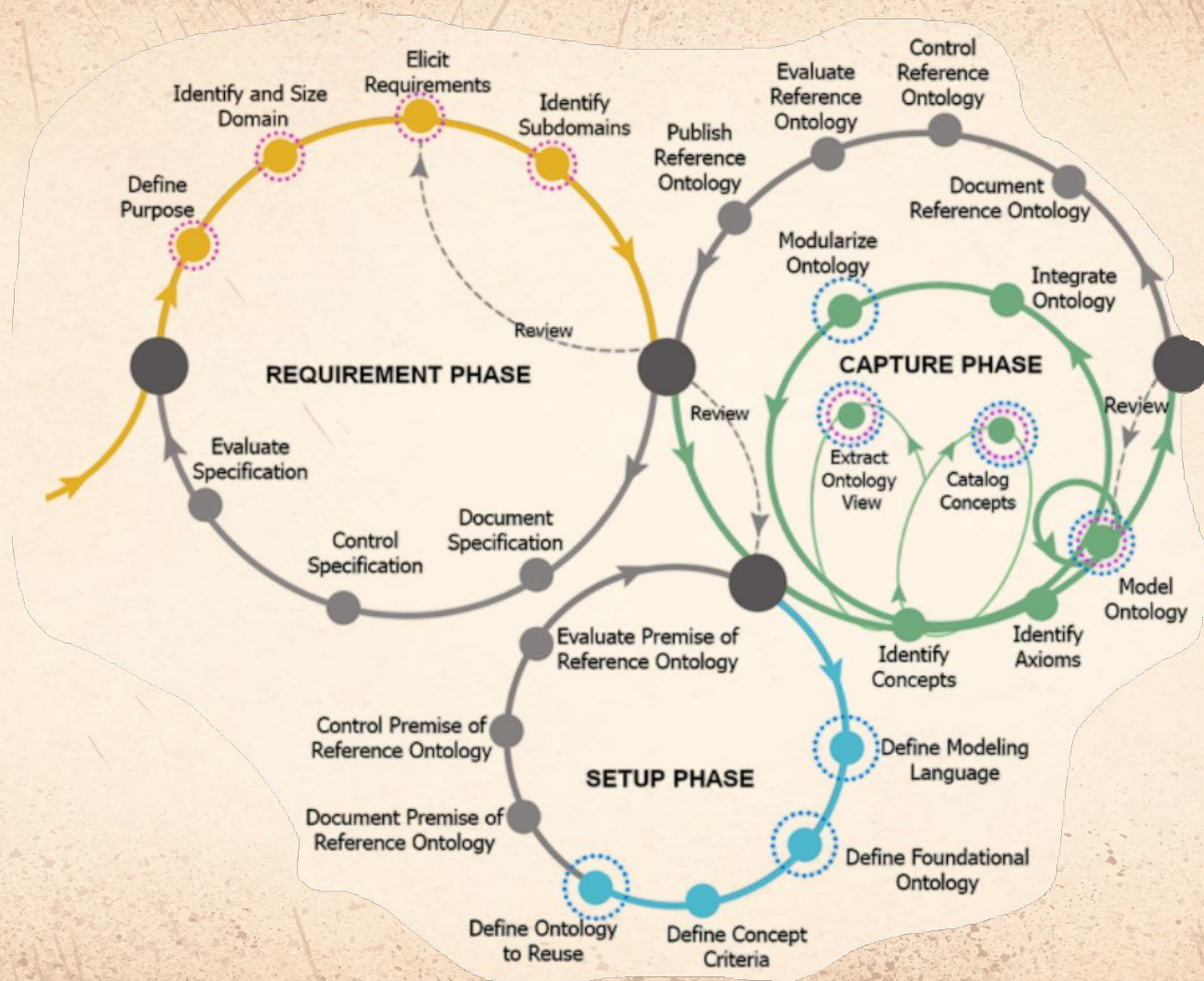
Sistema que visa uniformizar os registros patrimoniais

05

**Metodologia
de Pesquisa**







1 Fase de requisitos

Representar os conceitos, objetivos e qualificar os dados.

Cataloging Cultural Objects (CCO): Padrão de diretrizes para a estruturação de metadados em registros catalográficos de obras culturais.

2 Fase de Configuração

A modelagem será realizada no editor de UML Visual Paradigm, versão Community.

CIDOC Conceptual Reference Model (CRM): Modelo conceitual amplamente adotado na documentação de patrimônio cultural.

Information Artefact Ontology (IAO): Ontologia de referência para modelagem de artefatos informacionais.

3 Fase de Captura

Ontologia será formalmente delineada em uma estrutura semântica coesa, com base nos requisitos identificados. Resultando na criação de **4 diagramas conceituais**.



06

Resultados



Responsáveis pela utilização e manutenção do OntoAfro:

1. Curadores do Museu da Abolição;
2. Pessoas que frequentam o museu;
3. Pesquisadores da cultura e história afro-brasileira.

A ontologia precisa ter **estrutura e interface acessíveis e intuitivas**, permitindo que os usuários visualizem, insiram e atualizem informações de forma **ágil e eficiente**.



Principais requisitos funcionais identificados:

Transformados em Questões de competências

1. Sobre o item de coleção
 - 1.1. Contexto Histórico e Cultural
 - 1.2. Sobre a conservação
 - 1.3. Relações e Integrações
 - 1.4. Sobre o uso e exibição
 - 1.5. Sobre Metadados e Classificação
 - 1.6. Sobre Procedência e Legado do item
2. Sobre o Museu
3. Sobre a Coleção
4. Sobre o Acervo

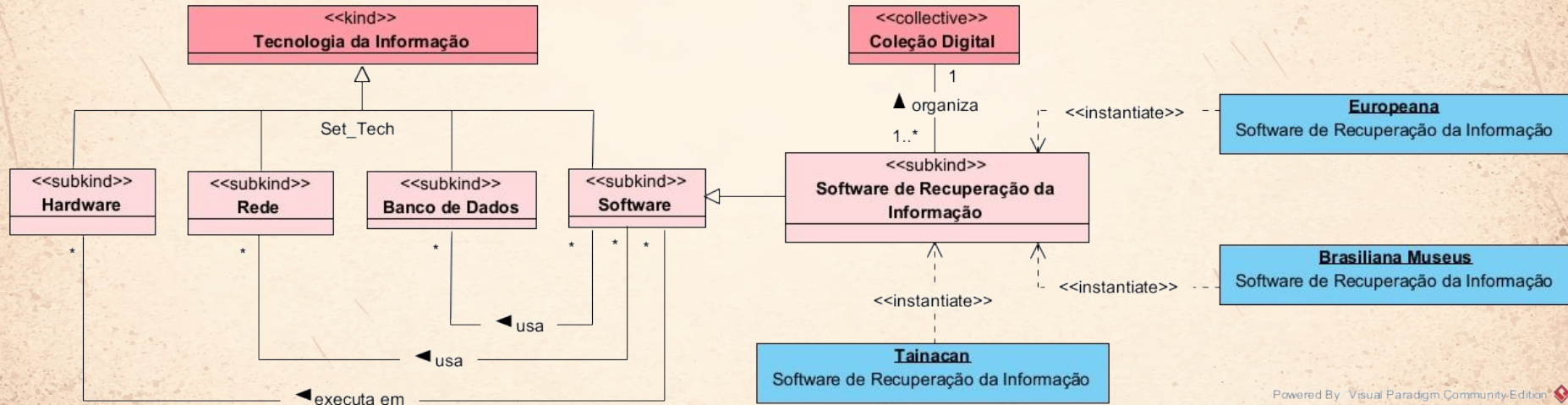


Principais requisitos não funcionais identificados:

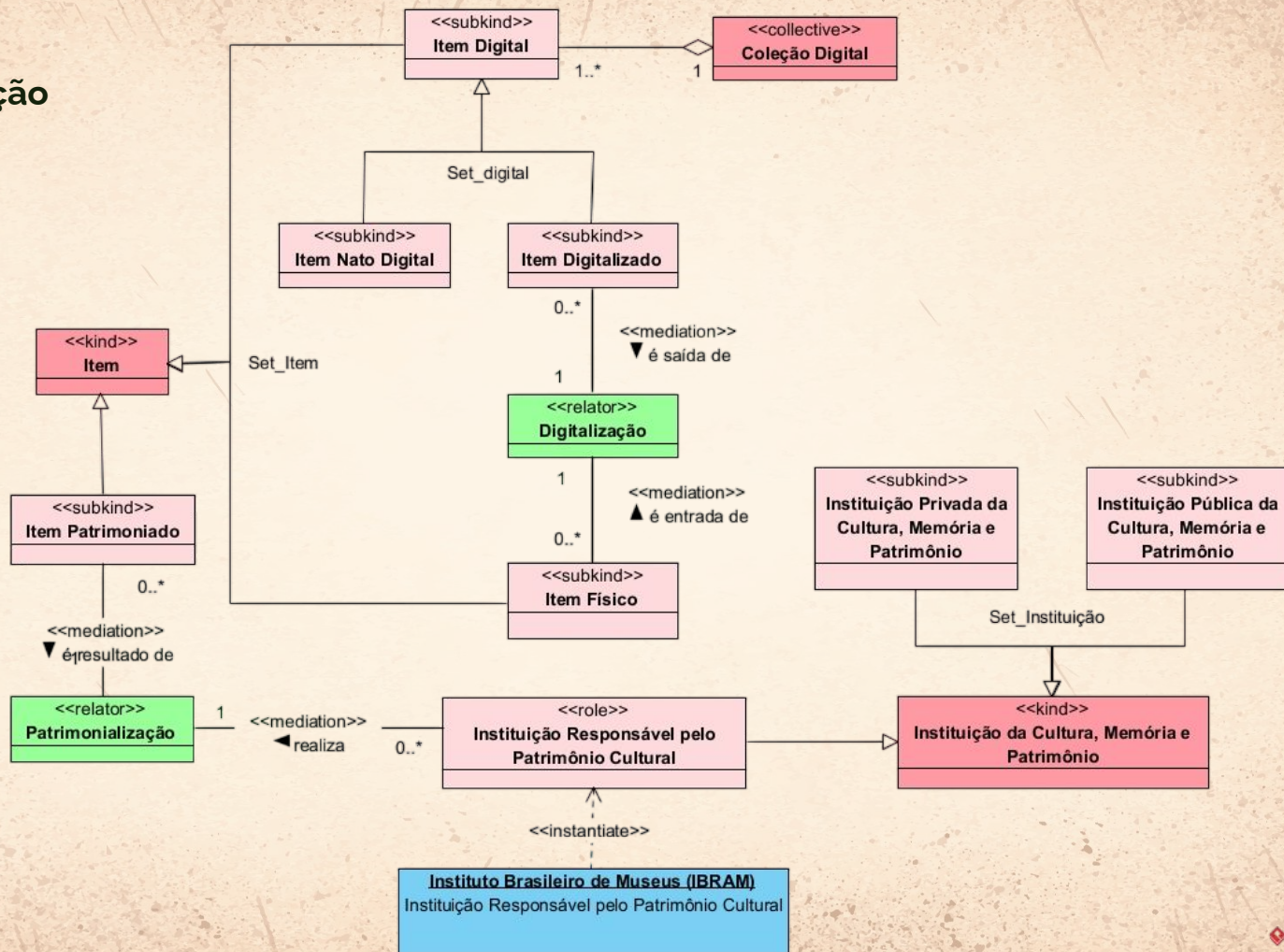
1. Ser **modularizada** para facilitar a reutilização por outras ontologias;
2. Ser passível de **incorporação** a uma rede de ontologias;
3. Ser definida a partir de fontes de conhecimento reconhecidas na **área de Museologia**;
4. Ser fundamentada por uma **ontologia de fundamentação** para facilitar a interoperabilidade semântica com outros modelos;
5. Considerar diferentes **níveis de granularidade**.



Diagrama 1: Tecnologia da Informação



**Diagrama 2:
Patrimonialização**



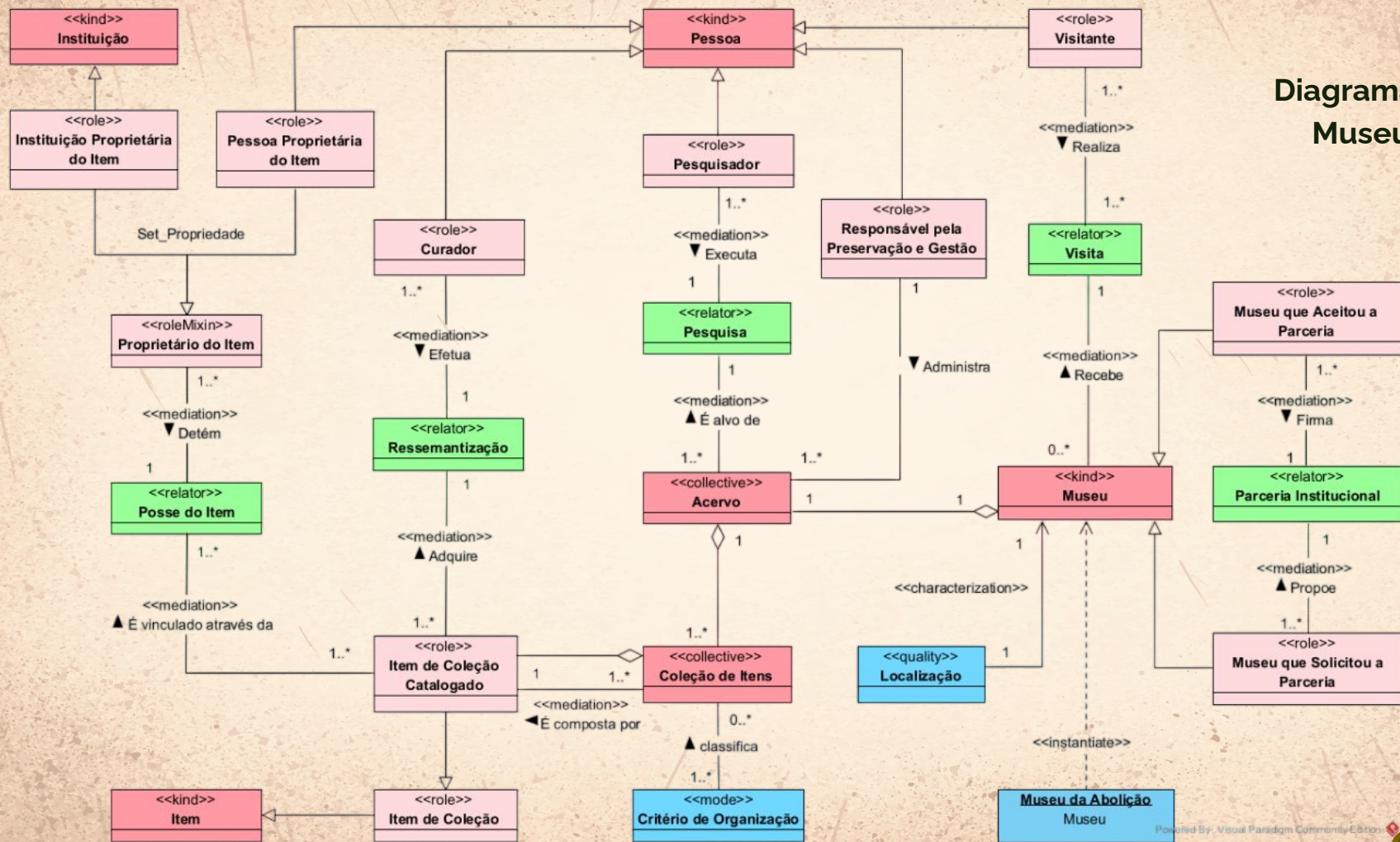
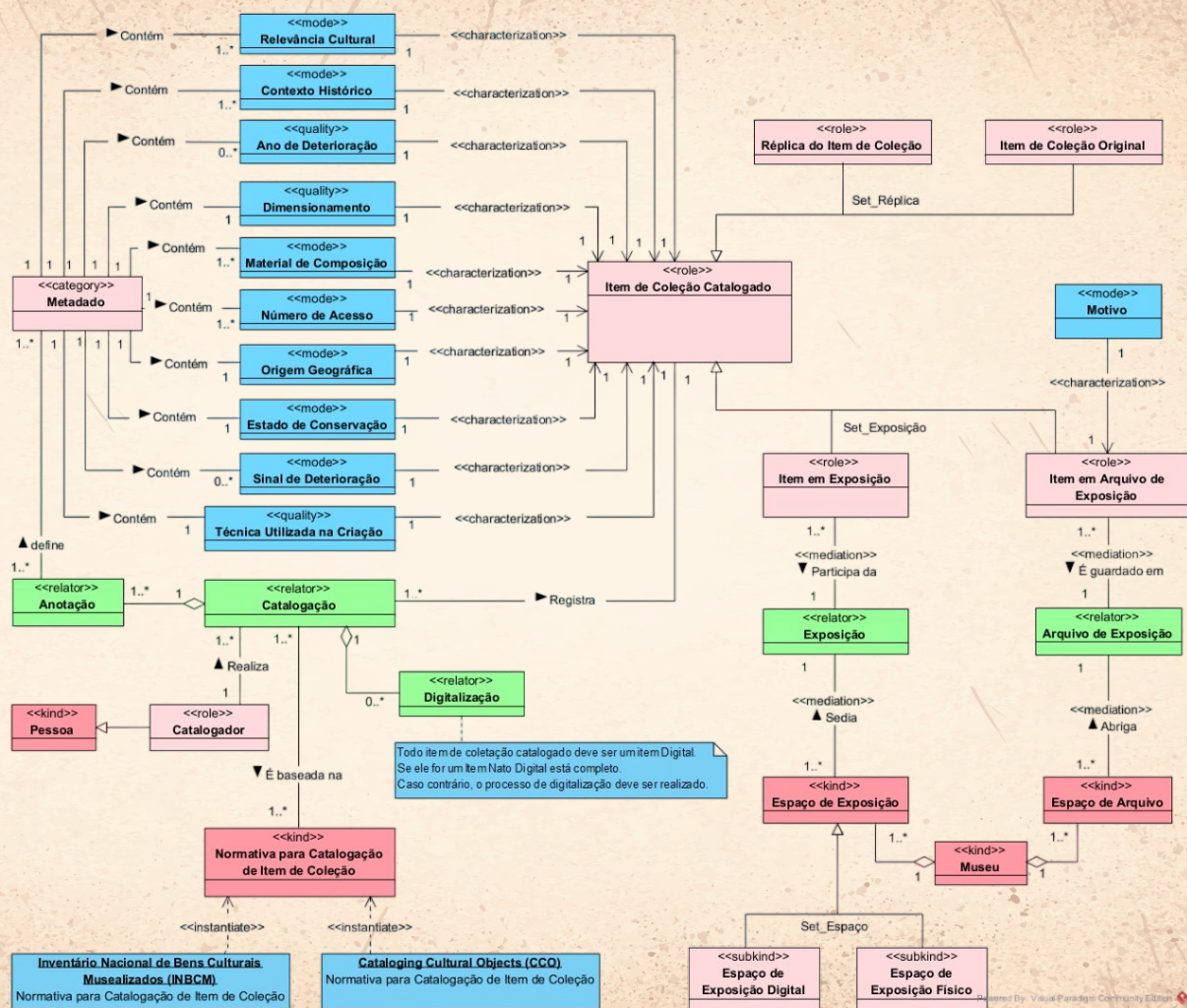


Diagrama 3: Museu

Diagrama 4:
Item de Coleção
Catalogado



07

Conclusão



Dificuldades enfrentadas e Soluções encontradas

- **Entendimento do domínio**, por se tratar de uma área densa, multidisciplinar e repleta de nuances conceituais;
- O foco dos 4 diagramas está nas **questões de competência 1.1 a 1.6**;
- Tanto o objetivo **geral** quanto os **específicos** foram atendidos;
- Os conceitos, propriedades e relações mapeadas, apesar de serem baseados no MAB, podem ser **aplicados a uma variedade de museus brasileiros**.

Próximos passos

- Avançar para as fases 4 e 5 da metodologia SABiOx, sendo elas: Projeto e Implementação;
- Integração com outras ontologias que podem se relacionar com a área em uma versão mais amadurecida da OntoAfro;
- Construção de uma base ontológica sólida e sensível às **especificidades étnico-raciais** para ajudar a capturar nuances sobre origem étnica, uso ritualístico, significado simbólico e contexto histórico de opressão e resistência.

Obrigado!



Alguma dúvida?

Rodrigo Hilario da Rocha
rodrigorhrhilario@gmail.com

